Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Periodo: 2026-C3

Estudiantes: Roberto Ulate Antonieta 100% (Caso 5 y 6)
Sofia Cabas Madrigal 100% (Caso 7)

Docente: Verónica Mora Lezcano

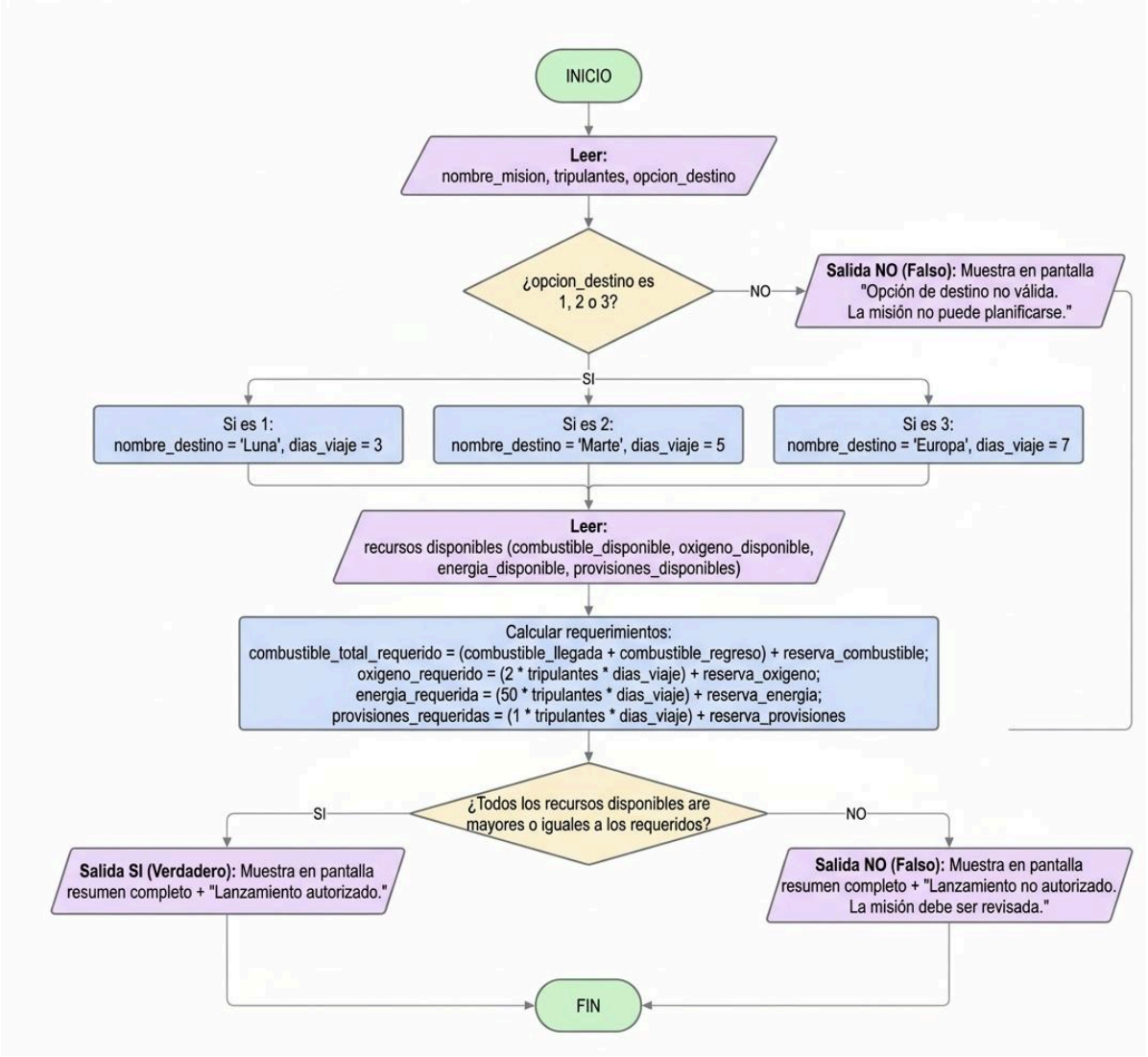
Enlace al repositorio (rama avance-2):
https://github.com/Sofi-cabas10/Proyecto-Principios-de-Programaci-n-01.git

Ejercicio número 5:

Tabla de Variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
nombre_mision	str	Entrada	Nombre de la misión espacial.
tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes a bordo.
opcion_destino	int	Entrada	Opción numérica elegida por el usuario (1, 2 o 3).
nombre_destino	str	Intermedia	Nombre del destino seleccionado (Luna, Marte, Europa).
dias_viaje	int	Intermedia	Duración del viaje de ida en días según el destino.
combustible_disponible	int	Entrada	Unidades de combustible ingresadas por el usuario.
oxigeno_disponible	int	Entrada	Unidades de oxígeno ingresadas por el usuario.
energia_disponible	int	Entrada	Unidades de energía ingresadas por el usuario.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Unidades de provisiones ingresadas por el usuario.
combustible_ida	int	Intermedia	Combustible requerido para el viaje de ida.
combustible_regreso	int	Intermedia	Combustible requerido para el viaje de regreso.
combustible_total_requerido	int	Intermedia	Suma de ida, regreso y reserva obligatoria (10).
oxigeno_requerido	int	Intermedia	Oxígeno total requerido para la misión.
energia_requerida	int	Intermedia	Energía total requerida para la misión.
provisiones_requeridas	int	Intermedia	Provisiones totales requeridas para la misión.
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva obligatoria de combustible fija (10).

Diagrama de flujo



Código en Python

```
#
================================================================================
=======

# Archivo: ejercicio5_destino.py

# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6

# Integrantes: Roberto Ulate

# Fecha: 08/11/2026 Versión: 1.0

# Descripción: Selecciona el destino de la misión, calcula recursos
requeridos

#              mediante condicionales múltiples y anidadas, y autoriza
el lanzamiento.

#
================================================================================
=======




# Declaración de constantes

RESERVA_COMBUSTIBLE = 10




# Entrada de datos iniciales

nombre_mision = input("Ingrese el nombre de la misión: ")
```

```python
tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))

opcion_destino = int(input("Seleccione el destino (1: Luna, 2: Marte, 3: Europa): "))




# 1. Validación de la opción de destino

if opcion_destino < 1 or opcion_destino > 3:

    print("Opción de destino no válida. La misión no puede planificarse.")

else:

    # 2. Duración del viaje según la opción (Condicional múltiple)

    if opcion_destino == 1:

        nombre_destino = "Luna"

        dias_viaje = 3

    elif opcion_destino == 2:

        nombre_destino = "Marte"

        dias_viaje = 5

    else:

        nombre_destino = "Europa"

        dias_viaje = 7
```

```
    # Solicitud de recursos disponibles (solo si la opción es válida)

    combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible
disponible: "))

    oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))

    energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible: "))

    provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones
disponibles: "))




    # 3. Cálculo de recursos requeridos

    combustible_ida = dias_viaje * 8

    combustible_regreso = dias_viaje * 8

    combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso
+ RESERVA_COMBUSTIBLE

    oxigeno_requerido = dias_viaje * 2 * 2 * tripulantes + 5

    energia_requerida = dias_viaje * 5 * 2 + 10

    provisiones_requeridas = dias_viaje * tripulantes * 2 + 3




    # Salidas obligatorias: Resumen de la misión
```

```
    print()

    print("Misión:", nombre_mision)

    print("Destino:", nombre_destino)

    print("Duración del viaje de ida:", dias_viaje, "días")

    print("Tripulantes:", tripulantes)

    print("Combustible disponible:", combustible_disponible, "|
requerido:", combustible_total_requerido, "unidades")

    print("Oxígeno disponible:", oxigeno_disponible, "| requerido:",
oxigeno_requerido, "unidades")

    print("Energía disponible:", energia_disponible, "| requerida:",
energia_requerida, "unidades")

    print("Provisiones disponibles:", provisiones_disponibles, "|
requeridas:", provisiones_requeridas, "unidades")



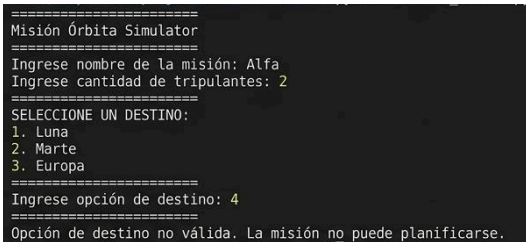

    # 4. Autorización de la misión (Condicional anidada)

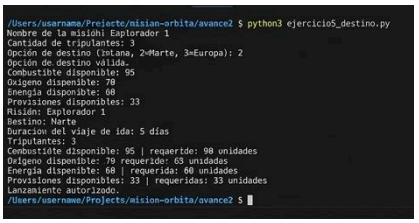
    if combustible_disponible >= combustible_total_requerido and
oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and energia_disponible >=
energia_requerida and provisiones_disponibles >=
provisiones_requeridas:

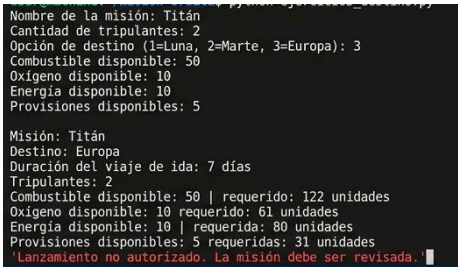
        print("Lanzamiento autorizado.")

    else:
```

```
        print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser
revisada.")
```







Casos de Prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-05-01	Ejercicio 5	Opción no válida	Misión: "Alfa", Trip: 2, Opción: 4	"Opción de destino no válida. La misión no puede planificarse."	Igual al esperado	Exitoso
CP-05-02	Ejercicio 5	Opción válida y Autorizado (Marte)	Misión: "Explorador 1", Trip: 3, Opción: 2, Comb: 95, Oxigeno: 70, Energia: 60, Provisiones: 33	Resumen con Marte (5 días), combustible req: 90, oxigeno req: 65, energía req: 60, prov req: 33. "Lanzamiento autorizado."	Igual al esperado	Exitoso
CP-05-03	Ejercicio 5	No autorizado por recursos insuficientes	Misión: "Titán", Trip: 2, Opción: 3 (Europa, 7 días), Comb: 50, Oxigeno: 10, Energia: 10, Provisiones: 5	Muestra resumen con requerimientos altos. "Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada."	Igual al esperado	Exitoso